

题目二：Fast Chain 快链

2025年11月14日-12月5日

Fast Chain 快链

A chain is suspended vertically and then released from rest. Compared to free fall, the chain may fall faster when it is dropped onto a horizontal surface. Explain and investigate this phenomenon.

将一根链条竖直悬挂，然后由静止释放。和自由落体相比，这个链条掉落在一个水平地面上的时候会下落的更快一点。解释并研究这个现象。

(改编自IYPT2017, Problem 06)

题目设计的理念

1. 选题原则：难度适中，与专业课学习相辅相成，有一定趣味性
2. 进一步培养科学探究能力：
 - **提出问题**的能力
 - **理论建模与分析**的能力（**科研软件**的使用）
 - **实验设计与数据处理**的能力
 - 展示与表达的能力
 - 沟通与合作的能力
 - 学术规范

参考逻辑

汇报大纲：题目分析+预实验+理论分析+正式实验+总结+附录

- **题目分析**：现象+变量+目的
- **预实验**：方法+视频+结论
- **理论分析**：研究范畴+物理模型+定量结果（+模拟计算）+定性解释
- **正式实验**：参数测量实验+理论验证实验+控制变量实验
- **总结**：逻辑图+结果结论对比+误差分析+未来展望+文献
- **附录**：补充理论+原始数据+部分实验视频（+反方应对）

公式的学术规范

- 使用**公式编辑器**书写（快捷键：“Alt + =”）
- 一般而言，**变量用斜体**，其他符号参考数学教材

$$x = vt \quad \sin A \quad \ln x \quad \frac{dx}{dt} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

- 单位用**正体**，单位与数值之间有**空格**

$$I = 1.0 \text{ A} \quad l = (1.35 \pm 0.02) \text{ m}$$

- 公式有标号

附录：[Latex数学公式符号大全（超详细）](https://blog.csdn.net/Yushan_Ji/article/details/134322574) https://blog.csdn.net/Yushan_Ji/article/details/134322574